



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
-------	-------------------------	----	----	----	-----	-----	----	----------	------------

ETAPA BASICA

033523	Cálculo Diferencial	2	--	3	--	--	2	07	
033524	Álgebra Superior	2	--	3	--	--	2	07	
033525	Metodología de la Programación	1	--	2	--	--	1	04	
033526	Comunicación Oral y Escrita	1	--	3	--	--	1	05	
033527	Introducción a la Ingeniería	1	--	2	--	--	1	04	
033528	Desarrollo Profesional del Ingeniero	1	--	2	--	--	1	04	
033529	Inglés I	1	--	3	--	--	1	05	
033530	Cálculo Integral	2	--	3	--	--	2	07	
033531	Probabilidad y Estadística	2	--	3	--	--	2	07	
033532	Mecánica Vectorial	2	2	2	--	--	2	08	
033533	Química	1	2	2	--	--	1	06	
033534	Programación y Métodos Numéricos	2	2	2	--	--	2	08	
033535	Inglés II	1	--	3	--	--	1	05	
033537	Ecuaciones Diferenciales	2	--	3	--	--	2	07	
033538	Electricidad y Magnetismo	2	2	1	--	--	2	07	
033541	Metodología de la Investigación	1	--	2	--	--	1	04	
036230	Biología Celular	2	--	2	--	--	2	06	
036231	Química Orgánica	2	2	1	--	--	2	07	
036232	Fisicoquímica	2	2	1	--	--	2	07	
	OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	

ETAPA DISCIPLINARIA

033552	Administración	--	--	3	--	--	--	03	
033556	Ingeniería Económica	2	--	2	--	--	2	06	
036233	Óptica y Acústica	1	2	1	--	--	1	05	
036234	Principios de Mediciones Bioeléctricas	1	2	1	--	--	1	05	033538
036235	Circuitos Lineales	2	2	1	--	--	2	07	
036236	Bioquímica	2	2	1	--	--	2	07	036231
036237	Transferencia de Masa y Calor en Biosistemas	1	2	1	--	--	1	05	036232
036238	Anatomía Funcional	1	--	2	--	--	1	04	
036239	Microbiología	1	2	2	--	--	1	06	
036240	Sistemas de Control	1	2	1	--	--	1	05	
036241	Bioelectrónica	2	2	1	--	--	2	07	036235
036242	Biomateriales	1	2	1	--	--	1	05	036236
036243	Fisiología	2	--	1	--	--	2	05	
036244	Sistemas Digitales	2	2	1	--	--	2	07	
036245	Biología Molecular	1	2	2	--	--	1	06	036239
036246	Procesamiento Digital de Bioseñales	2	2	1	--	--	2	07	036240
036247	Bioinstrumentación	2	2	1	--	--	2	07	036241
036248	Bioestadística	1	--	2	--	--	1	04	
036250	Mejora Continua en Manufactura	1	--	2	--	--	1	04	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
	OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
	OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
	OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
	OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	

ETAPA TERMINAL

033560 Emprendimiento y Liderazgo	--	--	4	--	--	--	04	
036251 Procesos Biotecnológicos	2	--	2	--	--	2	06	036245
036252 Biotecnología Ambiental	2	--	3	--	--	2	07	
036253 Instrumentación Biomédica	2	2	1	--	--	2	07	036247
036254 Metodologías de Calidad	1	--	2	--	--	1	04	
036255 Legislación Ambiental, Industrial y de Salud	1	--	2	--	--	1	04	
036256 Ingeniería Clínica	2	--	2	--	--	2	06	
036257 Seminario de Bioingeniería	--	--	2	--	--	--	02	
OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	
OPTATIVA	--	--	--	--	--	--	VR	

OPTATIVAS ETAPA BASICA

004704 IDIOMAS I	3	--	--	--	--	3	06	
005358 IDIOMAS II	3	--	--	--	--	3	06	
006421 ACTIVIDAD DEPORTIVA I	--	--	--	3	--	--	03	
006422 ACTIVIDAD DEPORTIVA II	--	--	--	3	--	--	03	
009809 GEOMETRIA EMPRESARIAL	2	--	2	--	--	2	06	
011213 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	1	--	2	--	--	1	04	
011215 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	2	2	1	--	--	2	07	
012004 IDIOMAS I	3	--	--	--	--	3	06	
012005 IDIOMAS II	3	--	--	--	--	3	06	
012663 MICROBIOLOGIA CLINICA	4	2	--	--	--	4	10	
012667 FARMACOLOGIA BASICA	3	2	--	--	--	3	08	
012713 GENETICA MOLECULAR	2	--	--	--	--	2	04	
016979 ACTIVIDAD CULTURAL I	--	--	--	3	--	--	03	
016980 ACTIVIDAD CULTURAL II	--	--	--	3	--	--	03	
016981 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION- INTEGRAL I	--	--	--	1	--	--	01	
016982 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION- INTEGRAL II	--	--	--	1	--	--	01	
016983 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION- INTEGRAL III	--	--	--	1	--	--	01	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
017177	FRANCES I	--	--	8	--	--	--	08	
018073	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL IV	--	--	--	1	--	--	01	
018074	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL V	--	--	--	1	--	--	01	
018075	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL VI	--	--	--	1	--	--	01	
020311	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL VII	--	--	--	1	--	--	01	
020312	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL VIII	--	--	--	1	--	--	01	
022299	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL IX	--	--	--	1	--	--	01	
022300	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION INTEGRAL X	--	--	--	1	--	--	01	
023819	HISTORIA E IMPACTO DE LA CIENCIA	2	--	1	--	--	2	05	
028213	MICOLOGIA Y LIQUENES	2	2	--	1	--	2	07	
029937	FUNDAMENTOS DE FISICA	2	--	2	--	--	2	06	
029939	FUNDAMENTOS DE CALCULO	2	--	2	--	--	2	06	
030206	BOTANICA	2	2	--	1	--	2	07	
033540	Biología General	1	3	2	--	--	1	07	
034916	Diseño para Manufactura	--	--	4	--	--	--	04	
034948	Cálculo Multivariable	2	--	3	--	--	2	07	
036258	Bioética	2	--	2	--	--	2	06	
036259	Principios de Química Analítica	2	2	--	--	--	2	06	
037641	Introducción a las Matemáticas Universitarias	2	--	3	--	--	2	07	
041586	Japonés I	2	--	4	--	--	2	08	

OPTATIVAS ETAPA DISCIPLINARIA

011822	SEVALES Y SISTEMAS PARA BIOINGENIERIA	3	--	2	--	--	3	08	
012679	GENETICA MEDICA	2	--	--	--	2	2	06	
018502	TOXICOLOGIA	3	2	--	--	--	3	08	
030128	ECOLOGIA	2	2	--	1	--	2	07	
034961	Sistemas Embebidos	1	2	2	--	--	1	06	
034984	Programación Visual	2	3	--	--	--	2	07	
036048	Dibujo Asistido por Computadora	1	2	2	--	--	1	06	
036260	Fundamentos de Redes de Datos, Internet y Videoconferencia	2	2	1	--	--	2	07	
036261	Programación Avanzada	2	2	1	--	--	2	07	
036262	Química Organometálica	2	3	--	--	--	2	07	
036263	Cultivo de Tejidos	2	3	--	--	--	2	07	
036264	Biomecánica	2	--	3	--	--	2	07	
036265	Microcontroladores	2	2	1	--	--	2	07	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
036266	Salud Ambiental	3	--	1	--	--	3	07	
036267	Biocatálisis	2	2	1	--	--	2	07	
036312	Interacción Humano-Computadora	2	2	--	--	--	2	06	
038305	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA ORGANICA	--	--	4	--	--	--	04	
038346	AYUDANTIA DOCENTE EN OPTICA Y ACUSTICA	--	--	4	--	--	--	04	
038348	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEVALES BIOFISI	--	--	4	--	--	--	04	
038352	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN MODELADO DE BIOSENSORES	--	--	6	--	--	--	06	
038360	AYUDANTIA DOCENTE EN IMMUNOLOGY	--	--	2	2	--	--	04	
038364	AYUDANTIA DOCENTE EN FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL CHEMISTRY	--	--	4	--	--	--	04	
038409	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN REDES NEURONALES Y EL ELECTROHILADO	--	--	3	3	--	--	06	
039238	Análisis de señales y sistemas	2	--	2	--	--	2	06	
039447	AYUDANTIA DOCENTE EN METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION	--	2	2	--	--	--	04	
039557	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN SIMULACIONES FOTONICAS	--	--	6	--	--	--	06	
040844	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMATERIALES	--	2	2	--	--	--	04	
040867	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DISENO DE GUIAS DE ONDA COMO BIOSENSORES	--	3	3	--	--	--	06	
040868	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN BIOCOMBUSTIBLE SOLIDO	--	4	2	--	--	--	06	
040884	AYUDANTIA DOCENTE EN METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION	--	2	2	--	--	--	04	
041016	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOMATERIALES	--	2	2	--	--	--	04	
041023	AYUDANTIA DOCENTE EN OPTICA Y ACUSTICA	--	2	2	--	--	--	04	
041051	AYUDANTIA DOCENTE EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	2	2	--	--	--	04	
041054	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CLASIFICACION- DEL RUIDO EN SEVALES ECG	--	3	3	--	--	--	06	
041727	MASTOZOOLOGÍA	2	2	--	1	--	2	07	
041976	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN ALGORITMOS DE COMUNICACION INALAMBRICA	--	--	6	--	--	--	06	
041977	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CLASIFICACION- DE SENALES ECG	--	4	2	--	--	--	06	
041981	AYUDANTIA DOCENTE EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	2	2	--	--	--	04	
041992	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN NANOMATERIALES	--	3	3	--	--	--	06	
042219	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DISENO DE BIOSENSORES EN GUIAS DE ONDA	--	2	4	--	--	--	06	
042281	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN MICROBIOLOGIA	--	2	2	--	--	--	04	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
042285	AYUDANTIA DOCENTE EN PRINCIPIOS DE QUIMICA ANALITICA	--	2	2	--	--	--	04	
042286	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CARACTERIZACION DE NUTRIENTES	--	4	2	--	--	--	06	
042288	AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DE CONTROL	--	2	2	--	--	--	04	
042289	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN PRINCIPIOS DE QUIMICA ANALITICA	--	2	2	--	--	--	04	
042290	AYUDANTIA DOCENTE EN MICROBIOLOGIA	--	2	2	--	--	--	04	
042311	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN FORO BIOINGENIERIA	--	--	4	--	--	--	04	
042325	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOELECTRONICA	--	2	2	--	--	--	04	
042915	SIMULACIÓN DE BIOMATERIALES	2	2	--	--	--	2	06	
043281	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	2	2	--	--	--	04	
043309	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SEMINARIOS FCITEC	--	--	4	--	--	--	04	
043378	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN BIONANOMATERIALES	--	3	3	--	--	--	06	
043386	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN PROTOTIPOS	--	--	4	--	--	--	04	
043533	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE BIOSENALES	--	2	2	--	--	--	04	
043538	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DISEÑO DE BIOSENSOR DE GLUCOSA	--	3	3	--	--	--	06	
043544	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DETERMINACION DEL INTERVALO POSTMORTEM	--	3	3	--	--	--	06	
043564	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DETECCIÓN DE PARAMETROS EN SENALES ECG	--	4	2	--	--	--	06	
043591	AYUDANTIA DOCENTE EN ANALISIS DE SENALES Y SISTEMAS	--	4	--	--	--	--	04	
043631	AYUDANTIA DOCENTE EN MICROCONTROLADORES	--	2	2	--	--	--	04	
043820	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN CUARTOS LIMPIOS	--	2	2	--	--	--	04	
043856	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	--	4	--	--	--	04	
043875	AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DIGITALES	--	2	2	--	--	--	04	
045250	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	3	2	--	--	--	05	
045254	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SEMINARIOS FCITEC	--	--	4	--	--	--	04	
045349	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN APLICACIONES DE LAS NANOFIBRAS	--	3	3	--	--	--	06	
045350	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOMATERIALES	--	3	3	--	--	--	06	
045367	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOELECTRONICA	--	2	2	--	--	--	04	
045371	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN QUIMICA	--	3	1	--	--	--	04	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	ORGANOMETALICA								
045372	AYUDANTIA DOCENTE EN MICROCONTROLADORES-	--	2	2	--	--	--	04	
045389	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DE IMAGENES BIOMEDICAS	--	2	2	--	--	--	04	
045400	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN GESTION AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
045406	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOINSTRUMENTACION	--	3	3	--	--	--	06	
045408	AYUDANTIA DOCENTE EN LEGISLACION AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y DE SALUD	--	3	3	--	--	--	06	
045420	AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DIGITALES	--	3	3	--	--	--	06	
045428	EJERCICIO INVESTIGATIVO EN DETECCION DE ARRITMIAS EMPLEANDO PCA	--	2	2	--	--	--	04	
045737	Proyecto de Elaboración de Instrucciones de Trabajo para Ingeniería Biomédica	--	--	--	2	--	--	02	
045844	Tópicos Básicos de Robótica en Competencia	2	3	--	--	--	2	07	
046772	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	3	3	--	--	--	06	
046776	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOESTADISTICA	--	2	2	--	--	--	04	
046797	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CLASIFICACION-DE ARRITMIAS USANDO MACHINE LEARNING	--	3	3	--	--	--	06	
046808	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE BIOSENALES	--	3	3	--	--	--	06	
046810	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOMATERIALES	--	3	3	--	--	--	06	
046852	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN SENSORES VESTIBLES	--	--	6	--	--	--	06	
046856	AYUDANTIA DOCENTE EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	--	6	--	--	--	06	
046862	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA ORGANICA	--	3	2	--	--	--	05	
046866	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN ORGANOMETALICA	--	4	--	--	--	--	04	
046877	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN NANOFIBRAS COMO SISTEMAS DE LIBERACION DE FARMACO	--	3	3	--	--	--	06	
046883	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
046995	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SEMINARIOS FCITEC	--	--	3	3	--	--	06	
047007	AYUDANTIA DOCENTE EN MECANICA VECTORIAL	--	--	6	--	--	--	06	
047645	Introducción al análisis de Bioseñales Eléctricas	2	--	2	--	--	2	06	
048125	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN SENSORES VESTIBLES	--	--	6	--	--	--	06	
048151	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SEMINARIOS FCITEC	--	3	3	--	--	--	06	
048451	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
048453	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOELECTRONICA	--	2	2	--	--	--	04	
048454	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DE IMAGENES BIOMEDICAS	--	2	2	--	--	--	04	
048457	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CALCULO DEL INTERVALO POSTMORTEM	--	3	3	--	--	--	06	
048458	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DISEÑO DE BIOSENSORES OPTICOS	--	3	3	--	--	--	06	
048459	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN SISTEMA DE LIBERACION DE FARMACO	--	3	3	--	--	--	06	
048460	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOLOGICAS	--	3	3	--	--	--	06	
048513	AYUDANTIA DOCENTE EN CIRCUITOS LINEALES	--	2	2	--	--	--	04	
048925	Bioingeniería Aplicada en la Industria Vinícola, Agrícola, Médica y Ambiental	2	--	2	--	--	2	06	
049718	AYUDANTIA DOCENTE EN PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	--	--	6	--	--	--	06	
049728	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION	--	--	6	--	--	--	06	
049730	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SEMINARIOS FCITEC	--	3	3	--	--	--	06	
049731	AYUDANTIA DOCENTE EN BIORREMEDIACION	--	3	3	--	--	--	06	
049735	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOESTADISTICA	--	--	4	--	--	--	04	
049738	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN INTEGRACION DE BASE DE DATOS DE SEVALES ECG	--	--	6	--	--	--	06	
049741	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DE IMAGENES BIOMEDICAS	--	2	2	--	--	--	04	
049798	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DISEÑO DE PROTOCOLO PARA ADQUISICION DE SEVALES ECG	--	--	6	--	--	--	06	
049843	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOTERIO FACISALUD	--	3	2	1	--	--	06	
049880	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN SISTEMA DE LIBERACION DE FARMACO	--	3	3	--	--	--	06	
049881	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN NANOACARREADORES	--	3	3	--	--	--	06	
049883	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
049886	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN REDES SOCIALES DE DIVULGACION	--	3	3	--	--	--	06	
049911	AYUDANTIA DOCENTE EN SALUD AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
049912	AYUDANTIA DOCENTE EN LEGISLACION AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y DE SALUD	--	3	3	--	--	--	06	
049913	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN GESTION AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
049915	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOINSTRUMENTACION	--	3	3	--	--	--	06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
049916	AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DIGITALES	--	3	3	--	--	--	06	
049917	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	3	3	--	--	--	06	
049922	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOELECTRONICA	--	2	2	--	--	--	04	
050046	EJERCICIO INVESTIGATIVO EN SOFTWARE DE SIMULACION DE SISTEMAS COMPLEJO	--	3	3	--	--	--	06	
050066	ESTUDIO INDEPENDIENTE EN SIMULACION EN NETLOGO DE CONTAMINACION POR MP	--	3	3	--	--	--	06	
050689	Talleres de IA con Matlab	2	--	3	--	--	2	07	
051625	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOESTADÍSTICA	--	--	6	--	--	--	06	
051627	AYUDANTIA DOCENTE EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y DE SALUD	--	3	3	--	--	--	06	
051628	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN GESTION AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
051639	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	--	3	3	--	--	--	06	
051646	AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DE CONTROL	--	--	4	--	--	--	04	
051668	AYUDANTIA DOCENTE EN ÓPTICA Y ACÚSTICA	--	3	3	--	--	--	06	
051677	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE BIOSEÑALES	--	3	3	--	--	--	06	
051679	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN QUIMICA ORGANOMETALICA	--	4	2	--	--	--	06	
051729	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN ACTIVIDAD BIOLOGICA DE METALOFARMACOS DE RUTENIO	--	4	2	--	--	--	06	
051752	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN NANOFIBRAS COMO SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACO	--	3	3	--	--	--	06	
051754	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOMATERIALES	--	3	3	--	--	--	06	
051763	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CLASIFICADORES BASADOS EN IA PARA SEÑALES ECG	--	--	6	--	--	--	06	
051903	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN APOYO PARA PROMOCIÓN DEL CICITEC	--	--	2	2	--	--	04	
052188	Gestión de Proyectos Multidisciplinarios de Intervención	2	--	2	--	--	2	06	

OPTATIVAS ETAPA TERMINAL

011828	BIOREMEDIACION	3	2	--	--	--	3	08	
018568	TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS	2	2	--	--	--	2	06	
028233	BIOTECNOLOGIA	2	3	--	--	--	2	07	
028234	MANEJO Y CONSERVACION	2	--	2	1	--	2	07	
028255	DIAGNOSTICO MOLECULAR	2	3	--	--	--	2	07	
030140	CONTAMINACION MARINA	2	3	1	--	--	2	08	
030228	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	1	--	3	--	--	1	05	
033588	Ingeniería Genética	2	3	1	--	--	2	08	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
036062	Taller de Evaluación Formativa	1	--	4	--	--	1	06	
036100	Manufactura Esbelta	2	2	2	--	--	2	08	
036183	Nanotecnología y Nanomateriales	2	--	2	--	--	2	06	
036268	Diseño y Escalamiento de Procesos Biotecnológicos	2	--	3	--	--	2	07	
036269	Biorremediación	2	--	2	1	--	2	07	
036270	Procesamiento de Imágenes Biomédicas	2	2	1	--	--	2	07	
036271	Instrumentación Biomédica Basada en Computadora	1	4	1	--	--	1	07	
036272	Inmunología	1	3	2	--	--	1	07	
036273	Bioinformática	2	--	2	--	--	2	06	
036274	Biosensores	1	1	1	--	--	1	04	
036275	Ingeniería Genética	2	3	--	--	--	2	07	
037530	Operaciones Unitarias	--	4	--	--	--	--	04	
037638	BIOLOGÍA EVOLUTIVA DE PARÁSITOS	2	--	3	--	--	2	07	
042553	Proyecto en Aplicaciones para el Estudio y Tratamiento del Cáncer	--	--	--	2	--	--	02	
043247	Proyecto para Caracterizar Virus Agrícolas	--	--	--	2	--	--	02	
043391	Proyecto de Aquaponia Ornamental con Agua Residual	--	--	--	2	--	--	02	
043436	Proyecto en Actividad Biológica de Nuevos Materiales	--	--	--	2	--	--	02	
043658	Proyecto de Síntesis y Caracterización de Nanogeles	--	--	--	2	--	--	02	
043701	Proyecto de Programación Secuencial de Pruebas de Fugas de Corriente	--	--	--	2	--	--	02	
043710	Proyecto de Construcción de Control de Pruebas de Seguridad Eléctrica	--	--	--	2	--	--	02	
043730	Proyecto de Contaminación del Ambiente (Contaminantes Orgánicos)	--	--	--	2	--	--	02	
043733	Proyecto de Contaminantes Orgánicos (Hidrocarburos del Petróleo)	--	--	--	2	--	--	02	
043758	Proyecto de Elaboración Pellets para Peces a Distintas Salinidades	--	--	--	2	--	--	02	
043767	Proyecto de Análisis Térmico de Nanofluidos en un Colector Solar	--	--	--	2	--	--	02	
043852	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOINSTRUMENTACION	--	2	2	--	--	--	04	
043931	Proyecto Desarrollo del Manual de Procedimientos de Ingeniería Biomédica	--	--	--	2	--	--	02	
043938	Proyecto de Elaboración de Extruidos para Organismos Acuáticos	--	--	--	2	--	--	02	
043974	Proyecto para la Producción de Alimentos Industriales	--	--	--	2	--	--	02	
044482	Proyecto de Medicina Personalizada	--	--	--	2	--	--	02	
045444	Proyecto en Estudio de Microplásticos en dos Playas de Ensenada	--	--	--	2	--	--	02	
045642	Proyecto de Síntesis de Nanofibras Poliméricas	--	--	--	2	--	--	02	
045644	Proyecto de Operación de Equipos usados en Evaluar la Calidad de Agua	--	--	--	2	--	--	02	
045661	Proyecto de Evaluación de Actividad Antimicrobiana de	--	--	--	2	--	--	02	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	Nanomateriales								
045665	Proyecto de Almacenamiento de Sangre en Condiciones Anaeróbicas	--	--	--	2	--	--	02	
045671	Proyecto de Iniciación con Técnicas Avanzadas de Laboratorio	--	--	--	2	--	--	02	
045674	Proyecto de Calidad en Vendimia	--	--	--	2	--	--	02	
045678	Proyecto parte 1 en el Estudio Masivo del Metabolismo Humano y Microbiano	--	--	--	2	--	--	02	
045680	Proyecto Cultivo Semi-intensivo de Microalgas Marinas	--	--	--	2	--	--	02	
045681	Proyecto de Evaluación Eficiencia de Tratamiento de Aguas	--	--	--	2	--	--	02	
045698	Proyecto sobre Migración en piel de Nanopartículas de Quitosano	--	--	--	2	--	--	02	
045706	Proyecto sobre el Análisis de la Interacción Hongo-Planta	--	--	--	2	--	--	02	
045711	Proyecto de Remoción de Contaminantes en Corrientes Acuáticas	--	--	--	2	--	--	02	
045716	Proyecto sobre Producción de DME usando Sulfuros de MT	--	--	--	2	--	--	02	
045722	Proyecto de Desarrollo de Dispositivos Médicos para Áreas Críticas	--	--	--	2	--	--	02	
045725	Proyecto de Evaluación de Harinas Alternativas Proteicas	--	--	--	2	--	--	02	
045727	Proyecto de Evaluación de Digestibilidad Aparente	--	--	--	2	--	--	02	
045728	Proyecto de Respuesta Molecular de Estrés	--	--	--	2	--	--	02	
045729	Proyecto de Evaluación de Alimento con Análogo de Pescado	--	--	--	2	--	--	02	
045733	Proyecto de Evaluación de la Calidad de Ácidos Grasos en Peces	--	--	--	2	--	--	02	
045734	Proyecto de Elaboración de Alimentos Ricos en Grasa para Peces	--	--	--	2	--	--	02	
045741	Proyecto de Análisis de Alimentos para Ingredientes	--	--	--	2	--	--	02	
045744	Proyecto Sistemas de Control en Cultivo Semi-intensivo de Alimento para Abulón	--	--	--	2	--	--	02	
045746	Proyecto De Apoyo Para Estudios De Virus De Vid	--	--	--	2	--	--	02	
045749	Proyecto de Medicina Personalizada II	--	--	--	2	--	--	02	
045750	Proyecto de Nanomateriales con Propiedades Biocidas y Fotobiocidas	--	--	--	2	--	--	02	
045772	Proyecto De Base De Datos De Piezas De Dental	--	--	--	2	--	--	02	
045773	Proyecto En Aplicaciones Para El Estudio Y Tratamiento Del Cáncer Parte II	--	--	--	2	--	--	02	
045774	Proyecto sobre el Análisis Bioinformático de Proteínas de Hongos	--	--	--	2	--	--	02	
045787	Proyecto en Biología Celular y Molecular de Plantas	--	--	--	2	--	--	02	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
045832	Prótesis y Órtesis	2	2	1	--	--	2	07	
046538	Proyecto de Uso de Nanoencapsulados para Peces y Camarones	--	--	--	2	--	--	02	
046601	Proyecto para la Organización de Colecciones de Cianobacterias	--	--	--	2	--	--	02	
046628	Proyecto de Desarrollo del Manual de Procedimientos de Ing. Biomédica 2	--	--	--	2	--	--	02	
046648	Proyecto en Caracterización de Hongos de la Rizósfera	--	--	--	2	--	--	02	
046649	Proyecto Nanomateriales Luminiscentes con Aplicaciones en Nanomedicina	--	--	--	2	--	--	02	
046651	Proyecto de Nanogeles para Vehículos Contra Cáncer en Caninos	--	--	--	2	--	--	02	
046721	Proyecto de Asistencia en el Mantenimiento y Gestión del Equipo Médico	--	--	--	2	--	--	02	
046722	Proyecto de Nanocargadores para Cultivo de Hongos Comestibles	--	--	--	2	--	--	02	
046725	Proyecto de Efecto Metabólico de Mezclas de Grasas en Camarones	--	--	--	2	--	--	02	
046729	Proyecto de Análisis de Algas Marinas Aplicadas en Cultivos Regionales	--	--	--	2	--	--	02	
046733	Proyecto de Indicadores de Calidad de Agua durante su Tratamiento	--	--	--	2	--	--	02	
046734	Proyecto Caracterización de Nanopartículas Poliméricas Acarreadoras	--	--	--	2	--	--	02	
046737	Proyecto Estudio de Microplásticos en Tres Zonas de Baja California	--	--	--	2	--	--	02	
046740	Proyecto Nanofibras Poliméricas en la Degradación de Colorantes	--	--	--	2	--	--	02	
046986	Proyecto de Alimentos Funcionales en Acuicultura y su Metabolismo	--	--	--	2	--	--	02	
046987	Proyecto de Alimentos para Contrarrestar el Estrés en Acuicultura	--	--	--	2	--	--	02	
046999	Proyecto Diferencias Físico-Químicas en los Mantos Gelidium Robustum	--	--	--	2	--	--	02	
047147	Proyecto de Medidor de Presión	--	--	--	2	--	--	02	
047486	Mendix Rapid Developer	2	2	--	--	--	2	06	
047497	Propiedad Industrial	2	--	2	--	--	2	06	
047510	Proyecto Estudio de la Respuesta De Chile (Capsicum Sp) A Virosis	--	--	--	2	--	--	02	
048012	Proyecto para la Caracterización de Sistemas de Dos Componentes	--	--	--	2	--	--	02	
048408	Proyecto de Silicas con Hierro para Degradación de Fenol	--	--	--	2	--	--	02	
048550	Proyecto de Formulación y Análisis de Botanas Saludables	--	--	--	2	--	--	02	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
048601	Proyecto Evaluación de el Efecto de Microalgas en la Dieta de Organismos Juveniles de Abulón Rojo	--	--	--	2	--	--	02	
048616	Proyecto de un Generador de Señales Cardíacas con Microcontroladores	--	--	--	2	--	--	02	
048620	Proyecto de Integración de Sensor de Presión a un Medidor de Gases	--	--	--	2	--	--	02	
048622	Proyecto de Bioingeniería en Procesos de Vinificación	--	--	--	2	--	--	02	
048629	Proyecto de Desarrollo del Manual de Procedimientos de Ing. Biomédica 3	--	--	--	2	--	--	02	
048717	Proyecto Identificación de Virus Hortícolas	--	--	--	2	--	--	02	
048719	Proyecto de Alimentos para Mitigar el Estrés en Acuicultura	--	--	--	2	--	--	02	
048721	Proyecto de Extrusión de Botanas Saludables	--	--	--	2	--	--	02	
048919	Taller de Evaluación Formativa	1	--	4	--	--	1	06	
049747	Proyecto de Detección de Actividad Antimicrobiana de Nanopartículas	--	--	--	2	--	--	02	
049760	Proyecto de Desarrollo del Manual de Procedimientos de Ing. Biomédica 4	--	--	--	2	--	--	02	
049763	Proyecto de Genómica Aplicada	--	--	--	2	--	--	02	
049772	Proyecto Nanopartículas de Fe304 Aplicadas en Bioingeniería	--	--	--	2	--	--	02	
049780	Proyecto de Generador de Señales Auditivas Pulmonares	--	--	--	2	--	--	02	
049783	Proyecto Fuente Variable	--	--	--	2	--	--	02	
049789	Proyecto Reconocimiento con IA y Microcontrolador	--	--	--	2	--	--	02	
049821	Proyecto en Nuevos Materiales Luminiscentes para Aplicaciones Optomagnéticas	--	--	--	2	--	--	02	
050000	Proyecto en Calidad de Software: Bioingeniería II	--	--	--	2	--	--	02	
050043	Proyecto en Calidad de Software: Bioingeniería	--	--	--	2	--	--	02	
050070	Proyecto de Silicas con CU-FE para Oxidación de Benceno	--	--	--	2	--	--	02	
050096	Proyecto Automatización de Fotobiorreactores como Sistemas de Cultivo para Alimento Vivo	--	--	--	2	--	--	02	
050102	Proyecto para Mejoramiento de Suelos con Extractos de Algas Marinas Regionales	--	--	--	2	--	--	02	
050153	Proyecto de Caracterización Reológica para Botanas Extruidas	--	--	--	2	--	--	02	
050154	Proyecto de Síntesis Verde de Nanomateriales	--	--	--	2	--	--	02	
050168	Proyecto: Virus de Insectos Plaga	--	--	--	2	--	--	02	
050203	Proyecto de Evaluación Química de Botanas Saludables	--	--	--	2	--	--	02	
050219	Proyecto de Modelación Molecular	--	--	--	2	--	--	02	
050520	Proyecto de Elaboración de Manual de Procedimientos en Ing. Biomédica	--	--	--	2	--	--	02	
050683	Seminario de Investigación	2	--	3	--	--	2	07	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
051331	Proyecto de Desarrollo de un Catálogo Digital de Cianobacterias	--	--	--	2	--	--	02	
051544	Proyecto de Apoyo Integrado en Análisis y Manejo de Equipos Clínicos	--	--	--	2	--	--	02	
051697	Proyecto de Calidad de Software: Bioingeniería I	--	--	--	2	--	--	02	
051701	Proyecto de Biología Celular y Molecular de Hongos Parte 2	--	--	--	2	--	--	02	
051705	Proyecto de Silicatos y Biomasa para la Mejora del Medio Ambiente	--	--	--	2	--	--	02	
051706	Proyecto de Desarrollo de Placa de Calentamiento Agitación Controlada	--	--	--	2	--	--	02	
051714	Proyecto en Diseño de Prototipos Basados en Sistemas Embebidos	--	--	--	2	--	--	02	
051949	Proyecto de Desarrollo de Protocolos para manejo de Piojo Harinoso	--	--	--	2	--	--	02	
052113	Proyecto de Integración de Comunicación WIF y Sensores Biomédicos en Microcontrol	--	--	--	2	--	--	02	
052641	Proyecto de Pruebas para Calidad de Software	--	--	--	2	--	--	02	

OPTATIVAS

016974	EVENTO ACADEMICO EN OTRO IDIOMA I	--	--	--	3	--	--	03	
016975	EVENTO ACADEMICO EN OTRO IDIOMA II	--	--	--	3	--	--	03	
016976	EVENTO ACADEMICO HABLA HISPANA I	--	--	--	2	--	--	02	
016977	EVENTO ACADEMICO HABLA HISPANA II	--	--	--	2	--	--	02	
016978	EVENTO ACADEMICO HABLA HISPANA III	--	--	--	2	--	--	02	
017178	INGLES PRE-INTERMEDIO	--	--	8	--	--	--	08	
021206	ALEMAN I	2	--	2	--	--	2	06	
021215	FRANCES I	2	--	1	--	--	2	05	
021216	INGLES I	2	--	1	--	--	2	05	
023349	PROYECTO DE VINCULACION I	--	--	--	2	--	--	02	
023350	PROYECTO DE VINCULACION II	--	--	--	2	--	--	02	
031816	TALLER DE INTRODUCCION A LA INGENIERIA	--	--	4	--	--	--	04	
032673	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA GENERAL	--	4	1	--	--	--	05	
033255	AYUDANTIA LABORATORIO TALLER DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	--	2	2	--	--	--	04	
033256	VINCULACION EN ESTUFA SUSTENTABLE	--	5	1	--	--	--	06	
033565	Prácticas Profesionales	--	--	--	10	--	--	10	
035515	VINCULACION EN AREA DE FORMACION BASICA	--	--	2	4	--	--	06	
036617	INGENIERIA	--	--	2	4	--	--	06	
036618	AYUDANTIA DOCENTE ECUACIONES DIFERENCIALES	--	--	6	--	--	--	06	
036619	AYUDANTIA DE LABORATORIO OBTENCION DE EXTRACTOS ANTIOXIDANTES	--	--	1	--	5	--	06	
036948	AYUDANTIA DOCENTE FUNDAMENTOS DE AUDIO	--	--	4	2	--	--	06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
037046	AYUDANTIA DE LABORATORIO COMUNICACION ORAL Y ESCRITA AVANZADA	--	--	3	1	--	--	04	
037114	AYUDANTIA LABORATORIO DESARROLLO PROFESIONAL DEL INGENIERO	--	--	2	1	--	--	03	
037116	AYUDANTIA LABORATORIO TALLER DE METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION	--	--	3	3	--	--	06	
037482	Big Data: el Impacto de los Datos Masivos en la Sociedad Actual (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037483	Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037484	Cómo Hablar Bien en Público (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037485	Cómo persuadir Jugando con Palabras, Imágenes y Números (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037486	Orden y Manejo del Tiempo (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037487	Pensamiento Científico (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037488	Competencias para la Empleabilidad (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037489	La Gestión de los Riesgos y la Administración de los Cambios en el Proyecto (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037490	Sustentabilidad y Economías Sociales (emprendimiento) (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037491	Análisis de Datos para la Toma de Decisiones (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037492	Primeros Auxilios Psicológicos (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037493	Autoliderazgo y Gestión de Emociones para Avanzar en Desafíos Complejos (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037494	Nutrición y Obesidad: Control de Sobrepeso (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037495	Inclusión Social de Personas con Discapacidad Desde un Enfoque de Derechos (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037496	Diseño de Proyectos para Promover el Bienestar (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037497	Cómo Convertir mi Idea en Empresa (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037498	Anticorrupción: Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037499	Comprender las Dimensiones Interculturales en la Cotidianidad (MOOC)	--	--	3	--	--	--	03	
037500	Formadores de Ciudadanía (MOOC)	--	--	5	--	--	--	05	
037501	Biohacking Your Brain's Health (MOOC)	--	--	1	--	--	--	01	
037502	Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037503	The Science of Well-Being (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037504	Leading Change in Health Informatics(MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037505	Human Rights for Open Societies (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037506	Successful Negotiation (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037507	Introduction to Sustainability (MOOC)	--	--	3	--	--	--	03	
037508	Genre: Quels enjeux: Violences, Globalisation,	--	--	2	--	--	--	02	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	Biomédecine, Sexualités (MOOC)								
037509	Introduction aux Droits de l'Homme (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
037635	Aprendiendo a Aprender (MOOC)	--	--	3	--	--	--	03	
037636	Positive Psychiatry and Mental Health (MOOC)	--	--	3	--	--	--	03	
038100	STEAM A DISTANCIA	--	3	3	--	--	--	06	
038246	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA	--	--	6	--	--	--	06	
038317	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO INTEGRAL	--	--	5	--	--	--	05	
038322	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	--	6	--	--	--	06	
038426	Ayudantía Docente en Mecánica Vectorial	--	--	4	--	--	--	04	
038428	Ayudantía Docente en Química Orgánica	--	--	4	--	--	--	04	
038464	AYUDANTIA DOCENTE EN ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	--	--	6	--	--	--	06	
038484	AYUDANTIA DOCENTE EN ALGEBRA SUPERIOR	--	--	6	--	--	--	06	
038485	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO INTEGRAL	--	--	6	--	--	--	06	
038486	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	--	6	--	--	--	06	
038487	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO DIFERENCIAL	--	--	6	--	--	--	06	
038521	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO DIFERENCIAL	--	--	6	--	--	--	06	
038525	CANTO	--	--	6	--	--	--	06	
038685	Ayudantía Docente en Álgebra Superior	--	--	4	--	--	--	04	
038686	Ayudantía Docente en Matemáticas Discretas	--	--	4	--	--	--	04	
038710	Ayudantía Docente en Algoritmos y Estructura de Datos	--	--	4	--	--	--	04	
039280	CRODIT	--	--	6	--	--	--	06	
039302	Ayudantía Docente en Matemáticas Discretas	--	--	4	--	--	--	04	
039306	Ayudantía Docente en Algoritmos y Estructura de Datos	--	--	4	--	--	--	04	
039308	Ayudantía Docente en Bioinformática	--	--	3	--	--	--	03	
039311	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN REDES	--	--	6	--	--	--	06	
039313	AYUDANTIA DOCENTE EN PROGRAMACION Y METODOS NUMERICOS	--	--	6	--	--	--	06	
039339	AYUDANTIA DOCENTE EN CIRCUITOS LINEALES	--	--	6	--	--	--	06	
039342	Ayudantía Docente en Álgebra Superior	--	--	4	--	--	--	04	
039346	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO MULTIVARIABLE	--	--	6	--	--	--	06	
039391	AYUDANTIA DOCENTE EN ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	--	--	6	--	--	--	06	
039448	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO DIFERENCIAL	--	--	6	--	--	--	06	
039614	Ayudantía Docente en Programación y Métodos Numéricos	--	--	4	--	--	--	04	
039629	HIDROGEOQUIMICA	--	--	6	--	--	--	06	
039724	ACTIVIDADES FIM	--	--	5	--	--	--	05	
040226	ICPM Certified Supervisor (MOOC)	--	--	3	--	--	--	03	
041006	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA GENERAL	--	--	6	--	--	--	06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
041013	AUDIO	--	--	6	--	--	--	06	
041015	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOLOGIA MOLECULAR	--	--	6	--	--	--	06	
041133	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOELECTRONICA	--	--	5	--	--	--	05	
041135	PROYECTOS DE BIOTECNOLOGIA	--	--	6	--	--	--	06	
041140	PROYECTO DE SISTEMA DE UNIDADES	--	--	5	--	--	--	05	
041315	Ayudantía Docente en Algoritmos y Estructura de Datos	--	--	4	--	--	--	04	
041392	HIDROGEOQUIMICA	--	--	6	--	--	--	06	
041748	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN FUNDAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA	--	4	2	--	--	--	06	
041752	AYUDANTIA DOCENTE CULTIVO DE TEJIDOS	--	--	6	--	--	--	06	
041865	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN ACTIVIDADES STEAM	--	--	3	3	--	--	06	
041871	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN STEM NO PRESENCIAL	--	3	3	--	--	--	06	
041877	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO INTEGRAL	--	--	3	3	--	--	06	
041878	AYUDANTIA DOCENTE EN ANATOMIA FUNCIONAL	--	--	6	--	--	--	06	
041879	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN CREATIVIDAD	--	--	6	--	--	--	06	
041946	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA Y AMBIENTAL	--	--	6	--	--	--	06	
042012	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTO DE INVESTIGACION CLAVE: 111/306	--	--	6	--	--	--	06	
042081	Desarrollo de Habilidades Socioemocionales (MOOC)	--	--	4	--	--	--	04	
042114	Ayudantía en Investigación en Diagnóstico de Tuberculosis con IA	--	4	--	--	--	--	04	
042140	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS	--	4	2	--	--	--	06	
042141	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN INSTRUMENTACION BIOMEDICA	--	2	2	--	--	--	04	
042296	Ayudantía en Laboratorio en Química y Bioquímica	--	2	--	--	--	--	02	
042345	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTOS DE BIOTECNOLOGIA	--	4	2	--	--	--	06	
042352	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOINSTRUMENTACION	--	--	6	--	--	--	06	
042370	Ayudantía Docente en Óptica y Acústica	--	2	2	--	--	--	04	
042371	Ayudantía Docente en Biomecánica	--	2	2	--	--	--	04	
042513	Ayudantía Docente en Bioética	--	--	4	--	--	--	04	
042516	Ayudantía en Investigación en Aplicaciones de Diodos Emisores de Luz	--	3	--	--	--	--	03	
042517	Ejercicio Investigativo en Alidacion de Actividad Óptica de Compuestos	--	2	2	--	--	--	04	
042520	Ayudantía Docente en Álgebra Superior	--	--	3	2	--	--	05	
042581	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO DIFERENCIAL	--	--	6	--	--	--	06	
042582	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN	--	--	6	--	--	--	06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	HIDROGEOQUIMICA								
042586	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMATERIALES	--	2	1	--	--	--	03	
042588	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	--	6	--	--	--	06	
042594	Ayudantía Docente en Álgebra Superior	--	--	3	2	--	--	05	
042716	Inmunology	1	3	2	--	--	1	07	
042954	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN QUIMICA I	--	6	--	--	--	--	06	
043047	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN EVALUACION CITOTOXICA DE BIOMETABOLITOS	--	--	4	2	--	--	06	
043048	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN BIOINGENIERIA	--	--	6	--	--	--	06	
043055	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN SINTESIS DE NANOMATERIALES	--	6	--	--	--	--	06	
043109	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN CULTIVO DE TEJIDOS	--	3	3	--	--	--	06	
043152	Ayudantía Docente en Ingeniería Genética	--	4	--	--	--	--	04	
043181	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO DIFERENCIAL	--	--	6	--	--	--	06	
043189	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	2	--	--	--	--	02	
043190	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN SISTEMAS DE CONTROL	--	2	--	--	--	--	02	
043192	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN INSTRUMENTACION BIOMEDICA	--	2	--	--	--	--	02	
043342	Ayudantía en Investigación en Biosíntesis de Materiales	--	4	--	--	--	--	04	
043343	Ayudantía Docente en Microbiología	--	--	4	--	--	--	04	
043347	Ayudantía en Laboratorio en Biomateriales	--	4	--	--	--	--	04	
043360	Ayudantía Docente en Principios de Química Analítica	--	--	4	--	--	--	04	
043361	Ayudantía Docente en Química	--	--	4	--	--	--	04	
043382	Ayudantía Docente en Fisicoquímica	--	--	4	--	--	--	04	
043406	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	--	6	--	--	--	06	
043476	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN ECOSISTEMA STEAM	--	--	6	--	--	--	06	
043499	Ayudantía en Investigación en Simulación de Procesos Biológicos	--	--	4	--	--	--	04	
043518	Ayudantía Docente en Mecánica Vectorial	--	--	4	--	--	--	04	
043541	Ayudantía en Laboratorio en Microbiología	--	4	--	--	--	--	04	
043613	AYUDANTIA DOCENTE EN FISIOLOGIA	--	--	6	--	--	--	06	
043615	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMATERIALES	--	--	5	--	--	--	05	
043790	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTOS DE BIOTECNOLOGIA	--	5	1	--	--	--	06	
043793	AYUDANTIA DOCENTE EN CIRCUITOS LINEALES	--	--	6	--	--	--	06	
043794	AYUDANTIA DOCENTE EN MECANICA VECTORIAL	--	--	6	--	--	--	06	
044047	Ejercicio Investigativo en Procesamiento de Imágenes	--	2	2	--	--	--	04	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	Biomédicas								
044135	Finanzas Personales (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
044136	Aplicaciones Académicas y de Productividad de Google Nivel Básico (MOOC)	--	--	2	--	--	--	02	
044755	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN EVALUACION CITOTOXICA DE BIOMETABOLITOS	--	--	6	--	--	--	06	
044769	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN RESP SOCIAL Y AMBIENTAL	--	--	6	--	--	--	06	
044771	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	4	--	--	--	--	04	
044808	Ayudantía Docente en Calculo Diferencial	--	--	4	--	--	--	04	
044855	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTO DE SISTEMAS DE UNIDADES	--	5	--	--	--	--	05	
044865	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE BIOSENALES	--	--	6	--	--	--	06	
044868	Ayudantía en Laboratorio en Cultivo de Hongos	--	4	--	--	--	--	04	
045005	Ayudantía en Laboratorio en Bioinstrumentacion	--	4	--	--	--	--	04	
045010	Ayudantía en Laboratorio en Sistemas Digitales	--	4	--	--	--	--	04	
045126	Ayudantía Docente en Bioinstrumentación	--	--	4	--	--	--	04	
045128	Ayudantía en Investigación en Biosíntesis de Materiales	--	4	--	--	--	--	04	
045132	Ayudantía Docente en Sistemas Digitales	--	--	4	--	--	--	04	
045151	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOELECTRONICA	--	--	6	--	--	--	06	
045152	AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DE CONTROL	--	--	6	--	--	--	06	
045154	AYUDANTIA DOCENTE EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	--	6	--	--	--	06	
045156	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTOS DE BIOTECNOLOGIA	--	3	3	--	--	--	06	
045157	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	--	--	6	--	--	--	06	
045253	Ayudantía Docente en Química Organometálica	--	--	4	--	--	--	04	
045363	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMATERIALES	--	--	6	--	--	--	06	
045364	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN CAPITULO ESTUDIANTIL IEEE	--	3	3	--	--	--	06	
045507	Apoyo a Actividades de Extensión y Vinculación en Difusión PE Bioingeniería	--	--	4	--	--	--	04	
045559	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESARROLLO DE PROTESIS TRANSTIBIAL	--	3	3	--	--	--	06	
045561	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTO MATERIALES AVANZADOS Y MECATRONICOS	--	6	--	--	--	--	06	
045608	Ayudantía en Investigación en Prácticas de Fisiología	--	4	--	--	--	--	04	
045609	Ayudantía en Investigación en Simulación de Procesos Biológicos	--	--	4	--	--	--	04	
045819	Liderazgo Global I	4	2	--	2	--	4	12	
045820	Liderazgo Global II	4	2	--	2	--	4	12	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
045948	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN PRINCIPIOS DE MEDICIONES BIOELECTRICAS	--	6	--	--	--	--	06	
046046	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESARROLLO DE PROTESIS TRANSTIBIAL	--	3	3	--	--	--	06	
046102	Ayudantía Docente en Cultivo de Tejidos	--	4	--	--	--	--	04	
046119	AYUDANTIA DOCENTE EN INSTRUMENTACION BIOMEDICA	--	--	6	--	--	--	06	
046128	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN ANALISIS DE AGUA Y SUELOS	--	6	--	--	--	--	06	
046232	Ayudantía Docente en Cultivo de Tejidos	--	4	--	--	--	--	04	
046292	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN MODELO EXPLORATORIO STEAM	--	3	3	--	--	--	06	
046294	AYUDANTIA DOCENTE EN FISICOQUIMICA	--	--	6	--	--	--	06	
046500	Ayudantía en Investigación en Síntesis de Materiales	--	4	--	--	--	--	04	
046501	Ayudantía Docente en Bioquímica	--	--	4	--	--	--	04	
046571	Ayudantía Docente en Metodología de la Investigación	--	--	4	--	--	--	04	
046597	Ayudantía en Investigación en Lean Healthcare en Laboratorios Clínicos	--	--	4	--	--	--	04	
046867	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESARROLLO DE SENSORES PARA EL MONITOREO DEL AIRE	--	6	--	--	--	--	06	
046935	Ayudantía Docente en Procesamiento de Imágenes Biomédicas	--	6	1	--	--	--	07	
047495	Leadership and Soft Skills for the Global Workforce	3	--	--	--	--	3	06	
047522	Estancia de Investigación Nacional	--	--	--	4	--	--	04	
047523	Estancia de Investigación Internacional	--	--	--	5	--	--	05	
047524	International Research Stay	--	--	--	6	--	--	06	
047581	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CAMPOS ELECTROMAGNETICOS Y PROCESOS CELULARES	--	--	6	--	--	--	06	
047606	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	--	6	--	--	--	06	
047608	AYUDANTIA DOCENTE EN PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	--	--	6	--	--	--	06	
047624	AYUDANTIA DOCENTE EN TOPICOS DE MEJORA CONTINUA	--	--	6	--	--	--	06	
047627	AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO MULTIVARIABLE	--	--	6	--	--	--	06	
047665	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN AYUDANTIA NORMA 035	--	--	6	--	--	--	06	
047666	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN CLUB DE ROBOTICA CRODIT	--	--	6	--	--	--	06	
047734	Ayudantía en Laboratorio en Prótesis y Ortesis	--	2	2	--	--	--	04	
047735	Apoyo a Actividades de Extensión y Vinculación en Difusión del PE de Bioingeniería	--	4	--	--	--	--	04	
047753	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESARROLLO	--	6	--	--	--	--	06	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
	DE SENSORES PARA EL MONITOREO DEL AIRE								
047872	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN DESARROLLO PROFESIONAL DEL INGENIERO	--	3	--	--	--	--	03	
047873	AYUDANTIA DOCENTE EN AYUDANTIA DOCENTE EN CALCULO MULTIVARIABLE	--	--	6	--	--	--	06	
047876	AYUDANTIA DOCENTE EN BIORREMEDIACION	--	--	6	--	--	--	06	
047877	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION	--	--	6	--	--	--	06	
047971	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMATERIALES	--	--	6	--	--	--	06	
047973	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESARROLLO DE PROTESIS TRANSTIBIAL	--	3	3	--	--	--	06	
048261	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN HIDROLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	--	--	6	--	--	--	06	
048274	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA ORGANICA	--	--	6	--	--	--	06	
048335	Ayudantía en Laboratorio en Microcontroladores	--	4	--	--	--	--	04	
048356	Ayudantía en Investigación en Síntesis Verde	--	4	--	--	--	--	04	
048524	Ayudantía en Investigación en Lean Healthcare e Inteligencia Artificial	--	4	--	--	--	--	04	
048650	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN EXTRACCION DE ACEITE ESENCIAL	--	--	6	--	--	--	06	
048652	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SINTESIS DE BIODIESEL	--	3	3	--	--	--	06	
048664	Apoyo A Actividades de Extensión y Vinculación en Difusión y Promoción del PE	--	--	4	--	--	--	04	
048706	Proyecto Estudio de Nanopartículas Poliméricas con CQDS	--	--	--	2	--	--	02	
048737	Ayudantía en Investigación en Análisis de Riesgos Sanitarios en Tecate B C	--	--	3	2	--	--	05	
048981	Deporte y Actividad Física para el Bienestar II	--	--	--	3	--	--	03	
049019	Ayudantía Docente en Algebra Superior	--	--	4	--	--	--	04	
049156	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CAMPOS ELECTROMAGNETICOS Y PROCESOS CELULARES	--	--	6	--	--	--	06	
049162	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN PRACTICAS EN MATLAB PARA METODOS NUMERICOS	--	4	--	--	--	--	04	
049177	AYUDANTIA DOCENTE EN MICROBIOLOGIA	--	--	6	--	--	--	06	
049220	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA PARA INGENIERIA	--	--	6	--	--	--	06	
049250	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOELECTRONICA	--	3	3	--	--	--	06	
049252	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN OPTOGENETICA Y DISPOSITIVOS FOTONICOS	--	6	--	--	--	--	06	
049254	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESARROLLO DE SENSORES PARA EL MONITOREO DEL AIRE	--	6	--	--	--	--	06	
049334	Ayudantía en Laboratorio en Química	--	4	--	--	--	--	04	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa Educativo: 14013 Bioingeniero

Grado Académico LICENCIATURA

Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
049400	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTOS DE BIOTECNOLOGIA	--	--	6	--	--	--	06	
049461	AYUDANTIA DOCENTE EN ECUACIONES DIFERENCIALES	--	--	6	--	--	--	06	
049538	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN POLIMEROS BIODEGRADABLES	--	4	--	--	--	--	04	
049627	Ayudantía en Investigación en Biosíntesis de Semiconductores	--	4	--	--	--	--	04	
049651	Ayudantia Docente en Biomateriales	--	--	4	--	--	--	04	
049660	Ayudantia Docente en Metodologías de Calidad	--	--	4	--	--	--	04	
049839	Proyecto Análisis del Desarrollo de Larvas y Juveniles de Invertebrados Marinos	--	--	--	2	--	--	02	
049887	AYUDANTIA DOCENTE EN PROCESOS BIOTECNOLOGICOS	--	--	4	--	--	--	04	
049904	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN SEGUIMIENTO A ASISTENCIA A EVENT	--	--	2	4	--	--	06	
050001	AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA	--	--	6	--	--	--	06	
050107	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMECANICA	--	--	6	--	--	--	06	
050213	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN QUIMICA	--	6	--	--	--	--	06	
050340	Ayudantía en Investigación en Ensamblaje y Anotación de Mitogenomas	--	--	4	--	--	--	04	
050408	Ayudantía en Investigación en Ayudantía en investigación Proteínas Inv Marinos	--	3	1	--	--	--	04	
050462	Ejercicio Investigativo en Síntesis de Colágeno Marino	--	5	--	--	--	--	05	
050804	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DESAROLLO DE SENSORES PARA EL MONITOREO DEL AIRE	--	6	--	--	--	--	06	
050807	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN PROYECTOS DE BIOTECNOLOGÍA	--	5	1	--	--	--	06	
050828	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	--	--	6	--	--	--	06	
050868	AYUDANTIA DOCENTE EN BIOMATERIALES	--	--	6	--	--	--	06	
050976	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CAMPOS ELECTROMAGNETICOS Y PROCESOS CELULARES	--	--	6	--	--	--	06	
051125	Ayudanta en Investigación en ayudanta en Investigación en Caracterización	--	--	4	--	--	--	04	
051203	Ayudantía en Investigación en Cultivo de Invertebrados Marinos	--	2	2	--	--	--	04	
051211	Ayudantía Docente en Bioingeniería Aplicada en La Industria Vinícola, Agrícola, Médica y Ambiental	--	--	4	--	--	--	04	
051250	APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSION Y VINCULACION EN DESARROLLO TECNOLÓGICO	--	--	3	3	--	--	06	
051505	Ayudantía en Laboratorio en Biología Molecular	--	4	--	--	--	--	04	
051766	AYUDANTIA EN LABORATORIO EN COMUNICACION ORAL Y ESCRITA PROFESIONAL	--	4	--	--	--	--	04	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

Características de Asignatura por Etapas de Formación

Unidad Académica 140 FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Educativo: 14013 Bioingeniero
Grado Académico LICENCIATURA
Plan de Estudios 20201

CLAVE	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HC	HL	HT	HPC	HCL	HE	CRÉDITOS	REQUISITOS
052284	AYUDANTIA DOCENTE EN CÁLCULO MULTIVARIABLE	--	--	6	--	--	--	06	
052389	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN BIORREMECIACIÓN INTEGRADA	--	6	--	--	--	--	06	
052406	AYUDANTIA DOCENTE EN MECÁNICA VECTORIAL	--	--	6	--	--	--	06	
052457	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN REPLICACION DEL MOVIMIENTO HUMANO	--	3	3	--	--	--	06	
052458	AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CAMPOS ELECTROMAGNETICOS Y PROCESOS CELULARES	--	--	6	--	--	--	06	
052485	Ayudantía en Investigación en Desarrollo de Materiales Sustentables	--	4	--	--	--	--	04	
052486	Ayudantía en Laboratorio en Bioquímica	--	4	--	--	--	--	04	
052487	Ayudantía en Investigación en Caracterización de ZNO	--	4	--	--	--	--	04	

	DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS			TOTAL DE ASIGNATURAS		
	OBLIGATORIOS	OPTATIVOS	TOTAL	OBLIGATORIOS	OPTATIVOS	TOTAL
ETAPA BÁSICA	115	6	121	19	1	
ETAPA DISCIPLINARIA	105	34	139	19	5	
ETAPA TERMINAL	40	40	80	8	6	
TOTAL	260	80	340	46	12	
CRÉDITOS POR PRÁCTICAS PROFESIONALES		10				
CRÉDITOS POR TITULACIÓN		0				
ETAPA EN LA QUE DEBE CUMPLIR CON EL INGLÉS						